Glosario

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA EMPRESA

Glosario

Módulo 1

- **Aprendizaje automático**: Técnica que permite a los sistemas mejorar su rendimiento a través del análisis de datos y la experiencia acumulada.
- **Conciencia artificial**: Hipotética capacidad de una máquina para tener experiencias subjetivas o un sentido de sí misma.
- **Deep learning**: Técnica de aprendizaje automático basada en redes neuronales profundas y jerárquicas.
- **Diagnóstico asistido por IA**: Evaluación de datos clínicos mediante sistemas inteligentes para apoyar decisiones médicas.
- **Explicabilidad**: Capacidad de un modelo de IA para justificar y hacer comprensibles sus decisiones.
- **Fine-tuning**: Proceso de ajuste fino de un modelo general para tareas específicas mediante entrenamiento adicional.
- **Gobernanza algorítmica**: Conjunto de normas y procedimientos destinados a controlar el comportamiento de los sistemas de inteligencia artificial.
- **IA conexionista**: Modelo de IA inspirado en la estructura del cerebro humano, que emplea redes neuronales artificiales para aprender patrones.
- **IA débil**: Sistema diseñado para realizar tareas específicas sin conciencia ni entendimiento general, con autonomía limitada.
- **IA fuerte**: Concepto teórico de un sistema con inteligencia comparable a la humana, con capacidad de razonamiento, entendimiento y toma de decisiones generalizadas.
- **IA responsable**: Conjunto de principios éticos y normativos que orientan el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

- **IA simbólica**: Tipo de IA basada en representaciones explícitas del conocimiento y reglas lógicas para tomar decisiones.
- **Invierno de la IA**: Período de desilusión y recorte de financiación en el desarrollo de inteligencia artificial.
- **Invierno de la IA**: Periodo de desinversión y escepticismo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.
- **LLM (Large Language Model)**: Modelo de lenguaje entrenado con grandes volúmenes de texto para comprender y generar lenguaje humano.
- **Lógica booleana**: Sistema matemático que utiliza valores binarios (verdadero o falso) para operar con proposiciones lógicas.
- **Machine Learning (aprendizaje automático)**: Subcampo de la IA que permite a los sistemas aprender de los datos sin ser programados de manera explícita.
- **Mantenimiento predictivo**: Estrategia basada en IA que anticipa fallos en maquinaria mediante análisis de datos procedentes de sensores.
- **Máquina de Turing**: Modelo teórico que define un dispositivo capaz de realizar cualquier cálculo computable.
- **Procesamiento del lenguaje natural (PLN)**: Rama de la IA que se ocupa de la comprensión e interpretación del lenguaje humano por parte de las máquinas.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**: Arquitectura que combina generación de lenguaje con recuperación de información relevante en tiempo real.
- **Recomendación personalizada**: Proceso por el cual un sistema de IA sugiere productos, servicios o contenidos según el comportamiento anterior del usuario.
- **Red neuronal**: Modelo computacional inspirado en el cerebro humano, formado por nodos (neuronas artificiales) interconectados.

- **Segmentación automatizada**: División de audiencias o clientes mediante análisis automático de datos, optimizando acciones de marketing o comunicación.
- **Sesgo algorítmico**: Distorsión en los resultados de un sistema de IA causada por datos de entrenamiento no representativos o por decisiones de diseño.
- **Silogismo**: Razonamiento lógico que deduce una conclusión a partir de dos premisas.
- **Sistema experto**: Programa informático que simula el juicio y el comportamiento de un humano o de una organización que tiene conocimientos expertos en un área determinada.
- **Sistema experto**: Programa que simula el razonamiento de un especialista humano en un ámbito específico.
- **Sistema experto**: Software que replica el conocimiento de un especialista humano en una tarea específica.
- **Test de Turing**: Experimento que evalúa si una máquina puede simular una conversación humana de forma indistinguible.

Módulo 2

- **Actuador**: Componente de un robot que produce un movimiento físico.
- **ADAS (Advanced Driver Assistance Systems):** Conjunto de sistemas que ayudan al conductor a conducir de manera más segura.
- **Agente reflexivo**: Sistema que actúa directamente según condiciones sin modelar el entorno.
- **Agricultura de precisión:** Uso de tecnologías avanzadas para optimizar las tareas agrícolas.**Tokenización**: Proceso de segmentación del texto en unidades mínimas como palabras o frases.
- **Análisis de sentimientos**: Evaluación automática del tono emocional expresado en un texto.
- **Aprendizaje por refuerzo**: Técnica en la que los agentes mejoran sus decisiones según recompensas obtenidas.
- **Aprendizaje profundo (deep learning)**: Técnica de IA que simula el funcionamiento de las redes neuronales humanas para el reconocimiento de patrones complejos.
- **Asistente virtual**: Sistema automatizado que interactúa con los usuarios mediante lenguaje natural para resolver consultas o ejecutar tareas.
- **Cardisiografía**: Prueba diagnóstica con IA para detectar disfunciones cardíacas antes de presentar síntomas.
- **Cobots**: Robots diseñados para colaborar directamente con humanos en entornos compartidos.
- **Deepfake**: Tecnología que permite crear videos o imágenes falsos, pero realistas, mediante el uso de IA.
- **Economía Circular**: Modelo de producción y consumo que promueve la reutilización, reciclaje y aprovechamiento sostenible de recursos.

- **Entorno dinámico**: Contexto en el que las condiciones cambian constantemente y exigen adaptación.
- **Explicabilidad**: Capacidad de un sistema de IA para proporcionar información comprensible sobre cómo toma sus decisiones.
- **Extracción de entidades**: Identificación automática de elementos clave (personas, lugares, fechas) en un documento.
- **Lematización**: Técnica para reducir una palabra a su forma base o raíz.
- **OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)**: Tecnología que convierte imágenes de texto escrito o impreso en datos digitales legibles por máquinas.
- **Razonamiento automático**: Proceso mediante el cual un agente toma decisiones con base en lógica o datos.
- **Reconocimiento facial**: Tecnología que identifica o verifica la identidad de una persona mediante el análisis de su rostro.
- **Red neuronal convolucional (CNN):** Tipo de arquitectura de red utilizada especialmente en el análisis de imágenes. Aprende jerarquías de patrones visuales.
- **Robot humanoide**: Máquina con apariencia o movimientos similares a los humanos.
- **Segmentación de imágenes:** Proceso de dividir una imagen en regiones con significado para facilitar su análisis.
- **Sensores**: Dispositivos que permiten a los robots percibir el entorno físico.
- **Sesgo algorítmico**: Tendencia de un sistema de IA a producir resultados que favorecen a ciertos grupos sobre otros, debido a prejuicios presentes en los datos de entrenamiento.
- **Sistema multiagente**: Conjunto de agentes autónomos que interactúan en un entorno común.
- **Transformador**: Arquitectura de red neuronal basada en mecanismos de atención, clave para modelos modernos de PLN.

- **Transparencia algorítmica**: Principio que busca que los procesos y decisiones de los algoritmos sean comprensibles y accesibles para los usuarios.
- **Unidad de control**: Parte del robot que procesa la información y toma decisiones.
- **Visión por computadora:** Rama de la IA que permite a las máquinas interpretar información visual.

Módulo 3

- **API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)**: conjunto de funciones que permiten que dos sistemas se comuniquen, clave para poner modelos en producción.
- **Centroide**: punto central de un clúster en el que se minimiza la distancia con todos los puntos del grupo.
- **Centroide**: punto central del clúster calculado como la media de las posiciones de sus elementos.
- **Clase**: categoría predefinida a la que puede pertenecer una observación en un problema de clasificación.
- **Clasificación**: tarea de categorizar datos en clases predefinidas según sus características.
- **Clustering**: técnica de agrupamiento que permite organizar datos sin categorías previas.
- **Componentes principales (PCA)**: nuevas variables generadas a partir de combinaciones lineales de las originales que capturan la mayor parte de la varianza.
- **Dendrograma**: diagrama en forma de árbol que representa la agrupación jerárquica de los datos.
- **Distancia euclídea**: métrica que calcula la distancia directa entre dos puntos en un espacio.
- **Épsilon (DBSCAN)**: distancia máxima para considerar vecinos en el agrupamiento por densidad.
- **Etiquetas**: valores esperados que se asignan a los datos en el aprendizaje supervisado.
- **Función de pérdida**: métrica utilizada para cuantificar cuán lejos está la predicción del modelo respecto al valor real.
- **Generalización**: capacidad de un modelo para aplicar lo aprendido a datos que no ha visto antes.

- **Hiperparámetros**: variables que se establecen antes del entrenamiento del modelo y afectan su comportamiento.
- **Hiperplano**: frontera de decisión que separa dos clases en un espacio de características.
- **Kernel**: función que transforma datos a un espacio donde sea más fácil clasificarlos.
- **MAE (Mean Absolute Error)**: media de las diferencias absolutas entre los valores reales y los predichos por un modelo de regresión.
- **Matriz de confusión**: tabla que permite visualizar el rendimiento de un modelo de clasificación al comparar predicciones con valores reales.
- **Modelo predictivo**: sistema que estima resultados futuros a partir de patrones históricos identificados en datos.
- **Overfitting**: situación en la que un modelo aprende los datos de entrenamiento con excesivo detalle, perdiendo capacidad de generalización.
- **Política (en RL)**: estrategia que sigue un agente para tomar decisiones en un entorno.
- **Precisión**: proporción de predicciones correctas entre todas las realizadas por el modelo.
- **Q-learning**: algoritmo que permite aprender una política óptima de decisiones a partir de la experiencia.
- **R^2 (Coeficiente de determinación)**: medida que indica el porcentaje de variabilidad explicada por el modelo.
- **Red neuronal profunda**: modelo basado en múltiples capas de procesamiento que simulan el comportamiento de un cerebro humano.
- **Reducción de dimensionalidad**: proceso de simplificación de datos preservando la mayor cantidad de información relevante posible.
- **Regularización**: técnica que penaliza modelos complejos para evitar el sobreajuste.

- **Ruido**: datos que no encajan en ningún clúster, considerados irrelevantes o anómalos por el algoritmo.
- **Segmentación**: división de una población o conjunto de datos en grupos homogéneos con características similares.
- **Sesgo algorítmico**: tendencia de un modelo a ofrecer resultados injustos debido a datos de entrenamiento desbalanceados o erróneos.
- **Sobreajuste (Overfitting)**: situación en la que un modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y pierde capacidad de generalización.
- **Validación cruzada**: método para evaluar la capacidad predictiva de un modelo dividiendo los datos en distintos subconjuntos.
- **Varianza explicada**: proporción de la información original que conserva una componente en PCA.
- **Vecino más cercano**: observación del conjunto de entrenamiento cuya distancia al nuevo dato es mínima.

Módulo 4

- **ϵ-greedy**: Estrategia para equilibrar exploración y explotación durante el aprendizaje.
- **Agente**: entidad que toma decisiones dentro de un entorno mediante interacción y aprendizaje.
- **Aprendizaje fuera de la política (off-policy)**: Estilo de aprendizaje donde la actualización se basa en una política diferente a la seguida por el agente.
- **Aprendizaje temporal (TD)**: Método para actualizar estimaciones de valor a partir de diferencias entre predicción y realidad.
- **Aproximador de funciones**: Modelo que reemplaza tablas en entornos continuos o de alta dimensionalidad.
- **DQN (Deep Q-Network)**: Variante que combina Q-learning con redes neuronales profundas.
- **Entorno simulado**: espacio digital donde se entrenan agentes de forma acelerada sin riesgo físico.
- **Entorno**: Contexto dinámico que cambia en respuesta a las acciones del agente.
- **Exploración**: Búsqueda de nuevas estrategias a través de acciones no conocidas.
- **Función de valor $V(s)$**: Valor esperado de seguir la política desde un estado.
- **Función Q $Q(s, a)$**: Estimación del valor esperado de ejecutar una acción en un estado.
- **Política ϵ-greedy**: Estrategia para balancear exploración y explotación mediante selección aleatoria controlada.
- **Política (policy)**: estrategia que sigue un agente para decidir acciones en cada estado.
- **Política**: Estrategia del agente para seleccionar acciones en cada estado.

- **Q-learning**: Algoritmo de aprendizaje por refuerzo basado en la actualización iterativa de valores Q para cada par estado-acción.
- **Recompensa**: señal numérica que guía al agente sobre qué acciones son deseables.
- **Recompensa**: Valor numérico que indica el resultado de una acción tomada por el agente.
- **SARSA(λ)**: Variante extendida de SARSA con trazas de elegibilidad.
- **SARSA**: Algoritmo de aprendizaje por refuerzo que aprende en base a las acciones efectivamente realizadas.
- **Sim-to-Real**: técnica que transfiere el aprendizaje desde entornos simulados al mundo físico.
- **Trade-off**: Compensación entre dos objetivos en conflicto, como exploración y explotación.
- **Trazas de elegibilidad**: Mecanismo que asigna crédito a acciones pasadas durante el aprendizaje.

Módulo 5

- **Asistente virtual**: Software que interpreta lenguaje natural y responde mediante voz o texto.
- **BiRNN**: Red recurrente bidireccional que procesa datos en ambas direcciones para enriquecer el contexto.
- **CNN (Convolutional Neural Network)**: Red neuronal que utiliza filtros convolucionales para extraer características espaciales.
- **Compuerta de olvido**: Componente de LSTM que decide qué parte de la memoria antigua debe eliminarse.
- **Cuantización**: Reducción de la precisión de los pesos del modelo para disminuir su tamaño y acelerar la inferencia.
- **Data augmentation**: Técnica para aumentar la diversidad de datos de entrenamiento.
- **Dropout recurrente**: Versión del dropout aplicada a conexiones temporales para mejorar la generalización.
- **Dropout**: Método de regularización que desconecta aleatoriamente neuronas durante el entrenamiento.
- **Gradientes que desaparecen**: Problema que impide la propagación efectiva del error en redes profundas.
- **Mapa de activación**: Resultado de aplicar un filtro a una imagen, representando una característica específica.
- **Normalización de batch**: Técnica que estabiliza el aprendizaje mediante el ajuste de la distribución de activaciones.
- **Poda de pesos**: Eliminación de conexiones con pesos irrelevantes para reducir la complejidad de la red.
- **Pooling**: Técnica para reducir la dimensionalidad de los mapas de activación manteniendo la información relevante.
- **Retropropagación a través del tiempo (BPTT)**: Técnica de entrenamiento que extiende la retropropagación a datos secuenciales.

- **Retropropagación**: Algoritmo de entrenamiento que optimiza los pesos de la red minimizando el error.
- **RNN (Recurrent Neural Network)**: Red con conexiones internas que permiten procesar secuencias temporales.
- **Seq2Seq**: Modelo compuesto por codificador y decodificador para transformar una secuencia de entrada en otra de salida.
- **Sesgo (bias)**: Valor que ajusta la salida de una neurona de forma independiente a las entradas.
- **Softmax**: Función que genera una distribución de probabilidad sobre varias clases posibles.
- **Spectrograma**: Representación visual de las frecuencias contenidas en una señal sonora.
- **Swish**: Función de activación moderna propuesta por Google que mejora el rendimiento en redes profundas.
- **Transferencia de aprendizaje**: Reutilización de un modelo preentrenado para una nueva tarea con pocos datos adicionales.
- **Transformers**: Arquitectura basada en atención paralela, clave en tareas de lenguaje natural.
- **Validación biométrica**: Proceso de identificación basado en características fisiológicas.
- **YOLO**: Arquitectura de red para detección de objetos en tiempo real.

Módulo 6

- **Agricultura de precisión**: Modelo agrícola basado en la toma de decisiones apoyada en sensores y datos ambientales.
- **Aprendizaje automático (ML)**: Técnica que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos sin estar explícitamente programados.
- **Aprendizaje profundo (DL)**: Rama del ML que emplea redes neuronales de múltiples capas para resolver tareas complejas.
- **Big Data:** Conjunto de datos de tamaño y complejidad tales que requieren tecnologías avanzadas para su gestión y análisis eficiente.
- **Dashboard**: Panel interactivo que presenta visualmente datos clave mediante gráficos, tablas y widgets.
- **Datos en streaming**: Información que se genera y transmite de forma continua, en tiempo real.
- **Diagnóstico asistido**: Uso de sistemas inteligentes para ayudar a médicos en la interpretación de pruebas clínicas.
- **Educación personalizada**: Adaptación del contenido y ritmo de aprendizaje según las características individuales del alumno.
- **Hadoop:** Framework de almacenamiento y procesamiento distribuido para grandes volúmenes de datos.
- **HDFS**: Sistema de archivos distribuido desarrollado por Apache para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos.
- **Machine Learning**: Rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender a partir de los datos y realizar predicciones o clasificaciones.
- **Mantenimiento predictivo**: Técnica industrial que anticipa fallos mediante el análisis de datos históricos de funcionamiento.
- **NoSQL**: Conjunto de sistemas de bases de datos no relacionales que permiten almacenar datos semiestructurados o no estructurados.
- **Pipeline de datos**: Conjunto de procesos automatizados para preparar y transformar datos antes de su análisis.

- **PLN (Procesamiento de Lenguaje Natural):** Disciplina que permite a las máquinas interpretar y producir lenguaje humano.
- **Scoring crediticio**: Proceso de evaluación del riesgo de impago de un cliente, automatizado mediante modelos de IA.
- **Streaming:** Modo de procesamiento de datos en tiempo real, conforme se generan.

Módulo 7

- **ARFF**: Formato de archivo nativo de Weka, estructurado en atributos y registros.
- **AttributeSelection**: Técnica para reducir el número de variables manteniendo las más relevantes.
- **AUC (Área bajo la curva)**: Indicador de la capacidad del modelo para discriminar entre clases.
- **Centroides**: Puntos centrales de cada grupo en K-means, alrededor de los cuales se agrupan las instancias.
- **CLI (Command Line Interface)**: Interfaz de línea de comandos que permite interactuar con programas mediante instrucciones de texto.
- **Clúster**: Grupo homogéneo resultante de una técnica de agrupamiento no supervisado.
- **Confusion Matrix**: Matriz que resume el rendimiento de un clasificador mostrando aciertos y errores.
- **CSV**: Formato de archivo delimitado por comas, común en hojas de cálculo.
- **Discretize**: Técnica que convierte variables numéricas en categóricas mediante intervalos.
- **Elbow Method**: Técnica gráfica para seleccionar el número óptimo de clústeres observando la curva de error.
- **F1-score**: Métrica compuesta que pondera precisión y recall.
- **Filtros**: Mecanismos para transformar, seleccionar o limpiar atributos del conjunto de datos.
- **Flujo de datos**: Secuencia de pasos representada visualmente mediante conexiones entre widgets.
- **F-score**: Métrica que combina precisión y recall en un solo valor.
- **J48**: Algoritmo de clasificación basado en árboles de decisión, implementación del algoritmo C4.5.

- **JDK**: Java Development Kit, conjunto de herramientas necesarias para ejecutar aplicaciones Java.
- **KnowledgeFlow**: Módulo de Weka que permite construir flujos de trabajo visuales para el análisis de datos.
- **Normalize**: Proceso para homogeneizar la escala de atributos numéricos.
- **Outlier**: Valor que se desvía significativamente del resto de observaciones.
- **Poda**: Técnica para reducir la complejidad del árbol de decisión y evitar el sobreajuste.
- **Precisión**: Proporción de casos positivos correctamente clasificados entre todos los que fueron clasificados como positivos.
- **Random Forest**: Algoritmo de clasificación basado en la combinación de múltiples árboles de decisión.
- **Recall**: Capacidad del modelo para identificar correctamente todos los positivos.
- **Reglas de decisión**: Condiciones que conducen a una clasificación específica en un modelo basado en árboles.
- **ROC Curve**: Gráfico que compara la tasa de verdaderos positivos frente a falsos positivos.
- **Silhouette Plot**: Gráfico que evalúa la calidad de agrupamiento de K-means.
- **Silhouette Score**: Indicador que mide la coherencia de un clúster comparando su densidad interna y separación respecto a otros.
- **Visualize All**: Funcionalidad que permite generar múltiples gráficos entre pares de atributos.
- **Widget**: Elemento modular que ejecuta una función específica dentro del flujo de trabajo.

www.awakelab.world

Glosario

AWAKELAB | Desarrollado por Awakelab.world